Les puissances

Ce que veut dire un exposant, et les règles de base

3e — Remise à niveau · Séance 6 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je comprends ce qu'est un exposant, je sais calculer une puissance, et je connais les deux règles les plus utiles.

L'ESSENTIEL — l'exposant compte les facteurs

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ fois}}$$

Écriture	Ce que ça veut dire	Résultat
2^3	$2 \times 2 \times 2$	8
5^2	5×5	25
10^4	$10 \times 10 \times 10 \times 10$	10 000

$$a^1 = a \qquad a^0 = 1 \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Les puissances de 10
10^n s'écrit 1 suivi de n zéros.

$$10^3 = 1\,000 \qquad 10^{-3} = 0{,}001$$

Les deux règles à retenir

Je multiplie	Je divise
$a^m \times a^n = a^{m+n}$	$\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
$2^3 \times 2^4 = 2^7$	$\dfrac{5^6}{5^2} = 5^4$

Attention : cela ne marche que si la **base** est la même.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

2^3 ne veut pas dire 2×3.

$$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8 \qquad \text{et non } 6$$

L'exposant dit *combien de fois* on écrit le nombre, pas par combien on le multiplie.

MÉTHODE — calculer une puissance négative

1. Écrire l'inverse
$a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$.

2. Calculer la puissance du bas

3. Donner le résultat

Exemple. *Calculer* 2^{-3}.
$2^{-3} = \dfrac{1}{2^3} = \dfrac{1}{8} = 0{,}125$.
Remarque importante : le résultat est *positif*. Un exposant négatif ne rend pas le nombre négatif, il le rend *petit*.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Écris sous forme de produit, puis calcule. NIVEAU 1

a) 3^2

b) 2^4

c) 5^3

d) 10^2

2. Calcule. NIVEAU 1

a) 7^1

b) 9^0

c) 1^{50}

d) $(-2)^2$

3. Écris sous forme décimale. NIVEAU 2

a) 10^3

b) 10^5

c) 10^{-1}

d) 10^{-2}

4. Écris sous forme d'une seule puissance. NIVEAU 2

a) $3^2 \times 3^5$

b) $\dfrac{7^8}{7^3}$

c) $10^4 \times 10^{-2}$

EXERCICES — je réfléchis

5. Calcule. NIVEAU 3

a) 2^{-2}

b) 5^{-1}

c) $(-3)^3$

d) -3^2

6. Un carré a un côté de 6 cm, un cube une arête de 4 cm. NIVEAU 3

a) Écris l'aire du carré avec une puissance, puis calcule.

b) Écris le volume du cube avec une puissance, puis calcule.

c) Pourquoi parle-t-on de « carré » et de « cube » ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) $2^3 = 3^2$

b) $(-2)^4$ est positif.

c) 2^{-1} est un nombre négatif.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une légende raconte qu'un roi promit à un sage de poser 1 grain de riz sur la première case d'un échiquier, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, et ainsi de suite en doublant à chaque fois.

— Combien de grains sur la 5e case ? Écris-le avec une puissance.

— Et sur la 11e ?

— Sur la 64e, cela ferait 2^{63} grains. Cherche l'ordre de grandeur : est-ce raisonnable ?